Lab06:

6 Softmax attention weights

$e^2 = 7,3891$ $e^1 = 2,7182$ $e^0 = 1$

$\sum_{j=1}^{3} e^{s_j} = 11,1073.$

$\alpha = \left[\frac{e^2}{11,1073}, \frac{e^1}{11,1073}, \frac{e^0}{11,1073}\right]$

$= [0,6652, 0.2447, 0,09]$

⇒ token thứ 1 có attention cao nhất (66,52)

Bài 1. Attention scores

$s_1 = q^T k_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = 2$

$s_3 = 3$

⇒ $s = [1, 2, 3]$

Bài 2. Softmax

$e^1 = 2,7182$ $e^2 = 7,3891$ $e^3 = 20,0855$

$\sum_{j=1}^{3} e^{s_j} = 30,1929$

$\alpha = [0.0903, 0.24473, 0.66524]$

$\sum_{i=1}^{3} \alpha_i = \frac{e^1 + e^2 + e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 1$

Phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì $e^x > 0$ đb tăng ngặt s chia cùng mẫu số dương

Được quét bằng CamScanner

Bài 3 - Context vector

$$c = 0,1v_1 + 0,2v_2 + 0,7v_3 = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

v_3 đóng góp nhiều nhất vì $\alpha_3 = 0,7$.

Bài 4 -

$$\left.\begin{array}{l} s_1 = 1 \\ s_2 = 0 \\ s_3 = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow s = [1, 0, 1].$$

$e^1 = 2,7183 \quad e^0 = 1 \quad \Rightarrow z = 6,4366.$

$\alpha = [0,4223, \ 0,1554, \ 0,4223].$

$$c = 0,4223 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1554 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,4223 \begin{bmatrix} e \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} 1.2669 \\ 0.7331 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner

14. Scaling

$$\frac{QK^T}{\sqrt{4}} = [2, 1, 0]$$

$$\alpha_{scaled} = \frac{[e^2, e^1, e^0]}{e^2 + e^1 + 1} = [0.6652, 0.2447, 0.09]$$

$$\alpha_{unscaled} = \frac{[e^4, e^2, e^0]}{e^4 + e^2 + 1} = [0.8668, 0.1173, 0.0159]$$

Phép scaling thu hẹp khoảng cách tuyệt đối giữa các scores, làm giảm độ tập trung của phân phối softmax giúp mô hình không bỏ sót thông tin từ các token lân cận và tránh bão hòa

Được quét bằng CamScanner

21. BT self - attention

$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ "~~Like~~ I" "like" "cats"

$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $W_K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $W_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $d_k = 2$

Do $W_Q = W_K = W_V = I_2 \Rightarrow Q = XW_Q = X$

$Y = XW_K = X$, $V = XW_V = X$

$$QK^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow S = \frac{QK^T}{\sqrt{2}} \approx \begin{bmatrix} 0.7071 & 0 & 0.7071 \\ 0 & 0.7071 & 0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 & 1.4142 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = \left[\frac{e^{0.7071}}{2e^{0.7071}+1}, \frac{1}{2e^{0.7071}+1}, \frac{e^{0.7071}}{2e^{0.7071}+1}\right] \approx [0.4011, 0.1978, 0.4011]$$

$A_2 = [0.1978, 0.4011, 0.4011]$

$A_3 = [0.2483, 0.2483, 0.5035]$

Được quét bằng CamScanner